3.3.2.4. Trang lỗi và hết phiên

Các trang và thông báo sau dùng chung cho mọi vai trò (UC-09). Nội dung không tiết lộ dữ liệu mà người dùng chưa được phép biết.

Tình huống	Thông báo hiển thị
Sắp hết phiên (còn 2 phút đến ngưỡng hết hạn)	Hộp nhắc "Phiên làm việc sắp hết hạn." kèm nút "Tiếp tục làm việc" để gia hạn phiên.
Hết phiên (không thao tác quá ngưỡng cấu hình, mặc định 30 phút)	Chuyển về MH-01 kèm "Phiên làm việc đã hết hạn. Vui lòng đăng nhập lại." và nhớ trang đang mở.
Không có quyền truy cập trang (nhập trực tiếp đường dẫn)	Trang "Bạn không có quyền xem trang này." kèm nút về trang đầu của vai trò; không cho biết trang đó có tồn tại hay không.
Thao tác bị từ chối khi đang làm việc trong trang	Thông báo "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này."
Không tìm thấy trang hoặc dữ liệu	Trang "Không tìm thấy trang hoặc dữ liệu bạn cần." kèm nút về trang đầu.
Lỗi hệ thống	"Hệ thống đang gặp sự cố. Vui lòng thử lại." kèm mã tham chiếu và nút "Thử lại".

- Nên loại bỏ phần này

3.3.3. Giao diện của Quản trị viên

Quản trị viên chịu trách nhiệm quản trị hệ thống (UC-01): cấp và quản lý tài khoản, thiết lập vai trò, liên kết tài khoản với nhân sự nội bộ, cấp phạm vi dự án cho Quản lý, thiết lập cấu hình vận hành và tra cứu nhật ký thao tác. Theo UC-01, Quản trị viên không phải tác nhân có sẵn mọi quyền của Quản lý hoặc Ban giám đốc: không xem dự án, hạng mục, công việc, nhân sự, lịch, hồ sơ kỹ thuật, nhật ký hiện trường và báo cáo, không lập phân công, không ghi nhận lịch nghỉ/bận và không phê duyệt hoàn thành công việc. Danh mục dự án, khách hàng và hồ sơ nhân sự do Quản lý quản lý (mục 3.3.4). Thanh điều hướng của Quản trị viên có bốn mục là Tài khoản, Phạm vi dự án, Cấu hình và Nhật ký thao tác (Bảng 3.11); nhập trực tiếp đường dẫn của màn hình khác sẽ nhận trang "Bạn không có quyền xem trang này.".

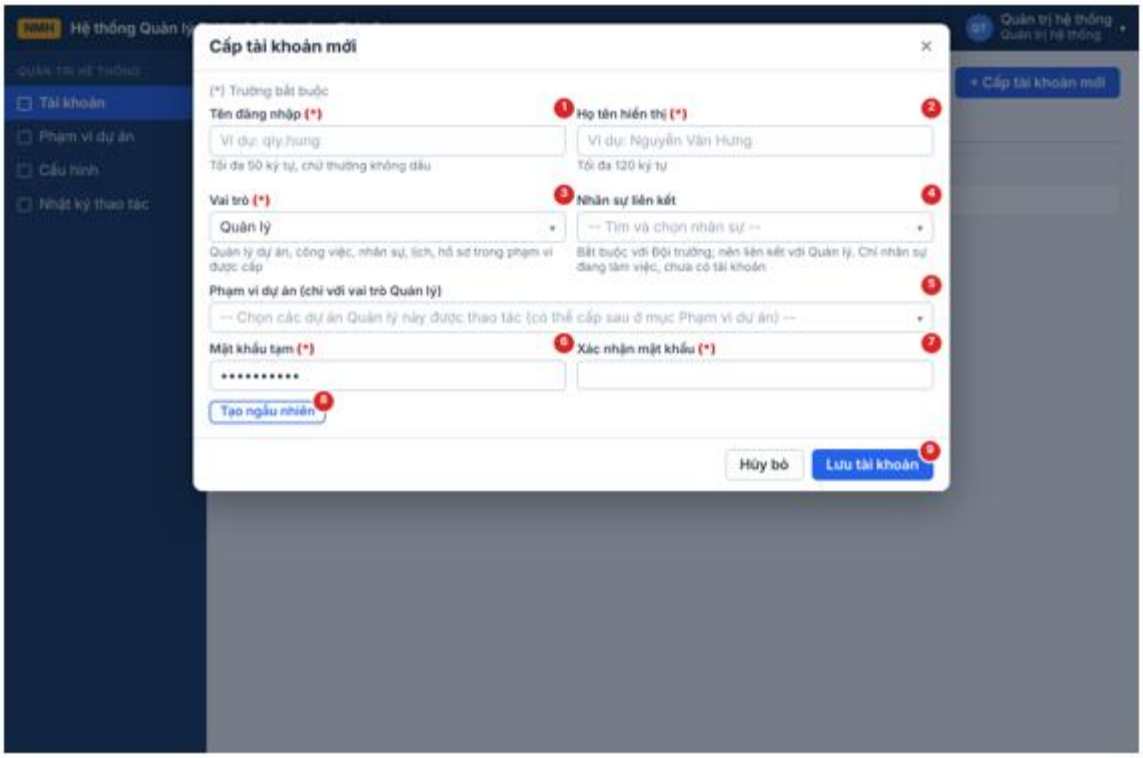
- Nên để quản trị có tất cả các quyền (làm tổng)

Thành phần giao diện

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
1	Hai tab	Tab	—	Số "n" ở tab Tài khoản là tổng số tài khoản theo bộ lọc hiện tại, tính từ dữ liệu thật (QC-06). Tab "Vai trò và quyền" mở MH-05.
2	Tìm kiếm và bộ lọc	Ô văn bản, hai danh sách chọn	Không	Tìm theo họ tên hiển thị hoặc tên đăng nhập; lọc theo vai trò (bốn nhãn ở Bảng 3.10) và theo trạng thái (Đang hoạt động, Bị khóa).
3	Nút Cấp tài khoản mới	Nút chính	—	Mở biểu mẫu cấp tài khoản (hình tiếp theo).
4	Cột Họ tên hiển thị / tên đăng nhập	Văn bản	—	Họ tên hiển thị in đậm, tên đăng nhập chữ đơn cách bên dưới. Tài khoản đang đăng nhập có nhãn "Bạn đang đăng nhập".
5	Cột Vai trò	Nhãn văn bản	—	Một trong bốn nhãn vai trò. Chỉ hiển thị; muốn đổi vai trò, bấm nút Sửa ở cột Thao tác.
6	Cột Nhân sự liên kết	Văn bản	—	Mã và họ tên nhân sự được liên kết ("NV001 – Trần Quốc Bảo"), hoặc "Chưa liên kết".
7	Cột Trạng thái và Đăng nhập gần nhất	Nhãn và ngày giờ	—	"Đang hoạt động" (xanh lá) hoặc "Bị khóa" (đỏ); tài khoản bị khóa có thêm dòng "Lý do: …" lấy từ lý do khóa. Cột "Đăng nhập gần nhất" hiển thị dd/mm/yyyy HH:mm, hoặc "Chưa đăng nhập".

- Bổ sung theo yêu cầu

Biểu mẫu cấp tài khoản mới



Hình 3.9. Biểu mẫu Cấp tài khoản mới (MH-04)

Nguồn: Tác giả (2026)

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
1	Tên đăng nhập	Ô văn bản	Có (*)	Từ 4 đến 50 ký tự gồm chữ thường không dấu, số, dấu chấm và gạch dưới, không có khoảng trắng; không trùng, không phân biệt chữ hoa, chữ thường. Khóa, không cho đổi khi sửa tài khoản.
2	Họ tên hiển thị	Ô văn bản	Có (*)	Tối đa 120 ký tự. Khi chọn nhân sự liên kết, tự gợi ý theo họ tên nhân sự và cho phép sửa.
3	Vai trò	Danh sách chọn	Có (*)	Bốn vai trò ở Bảng 3.10. Dòng mô tả phạm vi quyền ngay dưới ô chọn lấy từ danh mục vai trò. Không chọn sẵn (QC-03); hình minh họa chọn "Quản lý" để thể hiện trường phụ thuộc.

STT	Thành phần	Loại	Bắt buộc	Mô tả và quy tắc
4	Nhân sự liên kết	Danh sách chọn có tìm kiếm	Có điều kiện	Bắt buộc (*) khi vai trò là Đội trưởng thi công để xác định công việc phụ trách và người gửi cập nhật; không bắt buộc với vai trò khác (nên liên kết với Quản lý). Chỉ liệt kê nhân sự đang làm việc, chưa có tài khoản; mỗi nhân sự chỉ gắn với một tài khoản.
5	Phạm vi dự án	Danh sách chọn nhiều	Không	Chỉ hiển thị khi vai trò là Quản lý: chọn các dự án Quản lý được thao tác; có thể để trống và cấp sau ở MH-19. Vai trò khác không có trường này: Quản trị hệ thống không có phạm vi dự án, Ban giám đốc xem toàn doanh nghiệp, Đội trưởng theo công việc được giao.
6	Mật khẩu tạm	Ô mật khẩu	Có (*)	Tối thiểu 8 ký tự gồm chữ hoa, chữ thường và chữ số. Máy chủ băm bằng Argon2id, không lưu dạng rõ.
7	Xác nhận mật khẩu	Ô mật khẩu	Có (*)	Phải trùng với mật khẩu tạm.
8	Nút Tạo ngẫu nhiên	Nút phụ	—	Sinh mật khẩu tạm đạt quy tắc và điền vào hai ô mật khẩu.
9	Nút Lưu tài khoản	Nút chính	—	Thực hiện luồng ở bảng "Nút thao tác" bên dưới; cạnh nút có nút "Hủy bỏ".

- Bổ sung theo yêu cầu

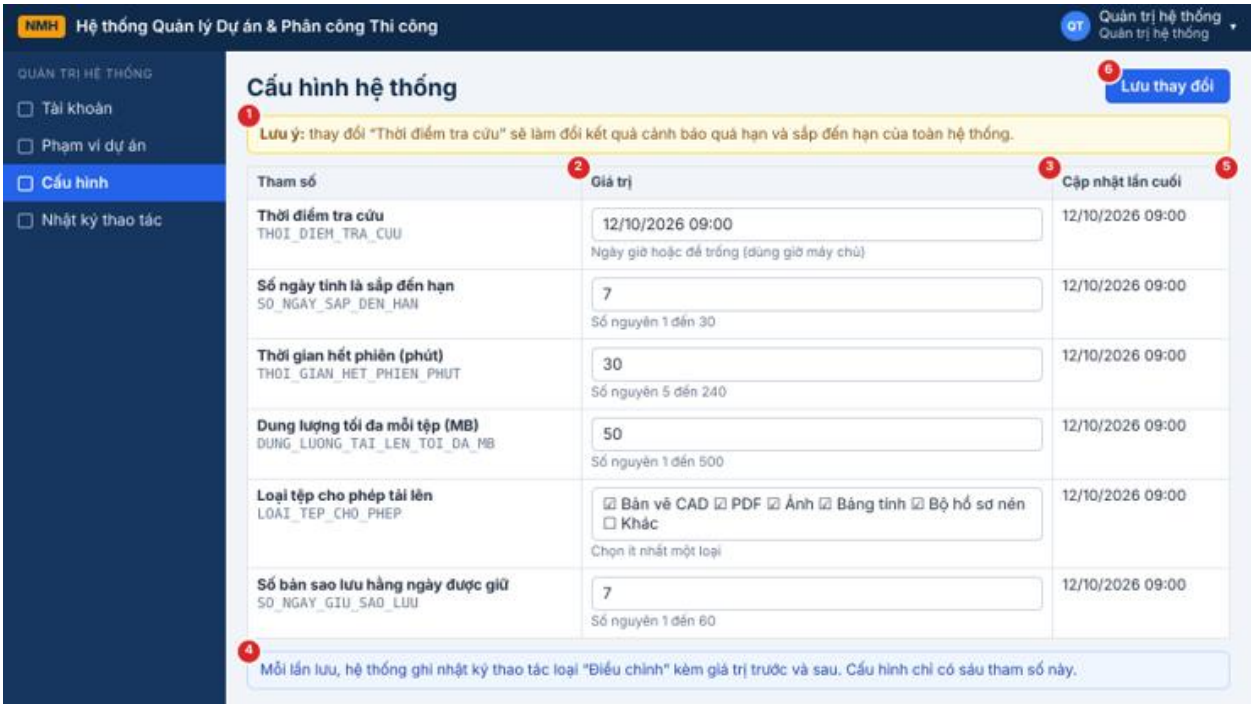
3.3.3.2. Màn hình Vai trò và quyền (MH-05)

Tab "Vai trò và quyền" của màn hình MH-04 trình bày quyền của từng vai trò theo chức năng. Ma trận được dựng từ cùng cấu hình phân quyền mà máy chủ sử dụng để kiểm tra yêu cầu, không khai báo cố định riêng trong giao diện, để nội dung hiển thị luôn khớp với quyền thực tế. Ma trận chỉ để xem; muốn đổi vai trò của một người dùng, Quản trị viên mở tài khoản ở tab Tài khoản và chọn "Sửa".

- Bổ sung theo yêu cầu

3.3.3.4. Màn hình Cấu hình hệ thống (MH-20)

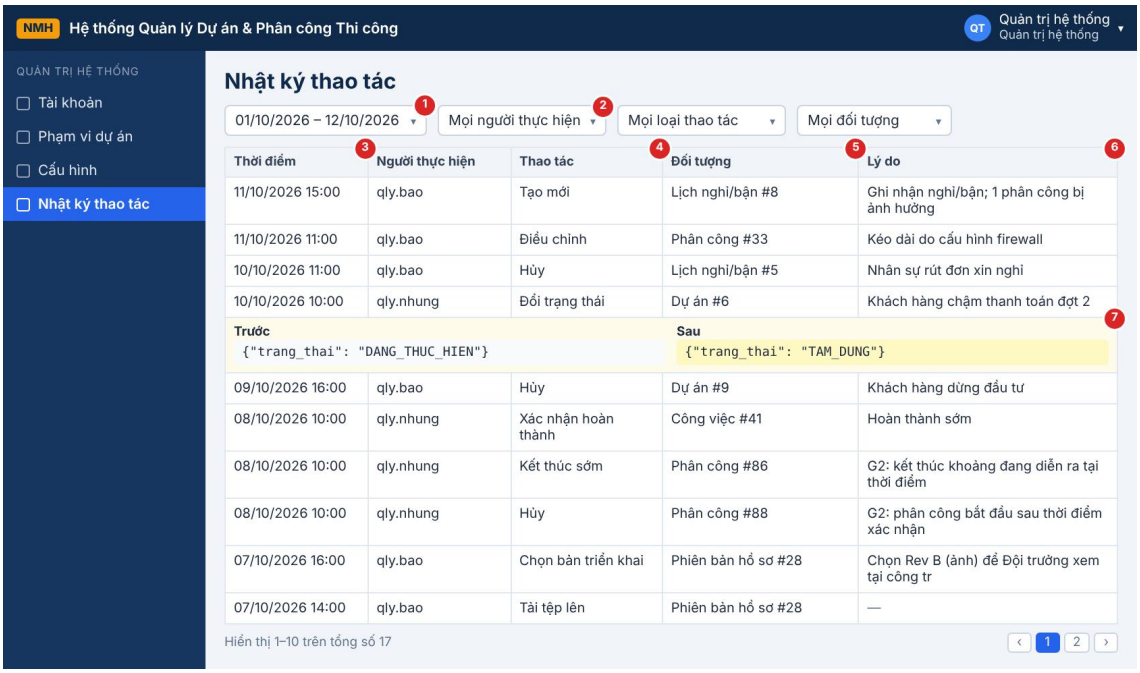
Màn hình cho phép Quản trị viên xem và sửa các tham số vận hành của ứng dụng (UC-01). Cấu hình chỉ gồm sáu tham số lưu trong bảng cấu hình; các hằng số khác như ca làm việc hoặc mức ghi nhận bù lùi lịch nghỉ/bận thuộc mã nguồn, không hiển thị ở đây. Mỗi dòng là một tham số.



- Bổ sung " số bản sao lưu hàng ngày được giữ"

3.3.3.5. Màn hình Nhật ký thao tác (MH-21)

Màn hình cho Quản trị viên tra cứu nhật ký thao tác bất biến của hệ thống (UC-01): ai đã làm gì, lúc nào, trên đối tượng nào và với giá trị trước và sau ra sao. Màn hình chỉ đọc, không có nút sửa hoặc xóa. Cột Đối tượng không bấm mở được vì Quản trị viên không có quyền xem nội dung nghiệp vụ.



- Sửa lại theo yêu cầu

Dữ liệu dự án mà Quản lý nhìn thấy giới hạn trong các dự án được Quản trị viên cấp ở MH-19 (mục 3.3.3.3). Hai màn hình nền của việc tạo dự án là biểu mẫu Tạo và Sửa dự án (MH-02, mục 3.3.4.3) và màn hình Hồ sơ nhân sự (MH-03, mục 3.3.4.11); cả hai chỉ dành cho Quản lý, Quản trị viên không có quyền sử dụng. Các màn hình trong mục này theo thứ tự: Tổng quan (MH-06), Danh sách dự án (MH-07), biểu mẫu dự án (MH-02), Chi tiết dự án cùng các hộp thoại hạng mục, công việc và hồ sơ (MH-08, MH-08a, MH-08b, MH-08c), Phân công thi công (MH-09), Lịch nghỉ/bận (MH-10), Đội thi công ngoài (MH-11), Nhật ký hiện trường (MH-12), Hồ sơ kỹ thuật (MH-13), Báo cáo (MH-14) và Hồ sơ nhân sự (MH-03).

- NGA CẦN LÀM RÕ MỤC NÀY

Quy tắc đổi trạng thái dự án (chưa có)

Dự án Hoàn thành hoặc Hủy không còn nhận công việc và phân công mới; dự án Tạm dừng không nhận phân công mới. Quản trị viên và Ban giám đốc không có các thao tác trên.

Kiểm tra dữ liệu và thông báo

3.3.4.3. Biểu mẫu Tạo và Sửa dự án (MH-02)

Hộp thoại Thêm khách hàng mới (chưa có).

3.3.4.4. Màn hình Chi tiết dự án (MH-08)

Hộp thoại Thêm hạng mục (MH-08c)

3.3.4.5. Màn hình Phân công thi công (MH-09)

3.3.4.6. Màn hình Lịch nghỉ/bận và xử lý phân công bị ảnh hưởng (MH-10)

3.3.4.7. Màn hình Đội thi công ngoài (MH-11)

3.3.4.8. Màn hình Nhật ký hiện trường của Quản lý (MH-12)

3.3.4.9. Màn hình Hồ sơ kỹ thuật (MH-13)

3.3.4.10. Màn hình Báo cáo và thống kê (MH-14)

3.3.4.11. Màn hình Hồ sơ nhân sự (MH-03)

3.3.5.1. Màn hình Nhật ký hiện trường của Ban giám đốc (MH-15)

3.3.6.1. Màn hình Dự án của tôi (MH-16)

3.3.6.3. Màn hình Gửi và theo dõi nhật ký hiện trường (MH-18)

3.3.7. Đối chiếu góp ý về bản demo với nội dung thiết kế

Phụ lục A và phụ lục B